绝密★启用前

2010 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）.

A. 1　　**B.** e　　**C.** e^{a-b}　　**D.** e^{b-a}

2. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

A. x　　**B.** z　　**C.** $-x$　　**D.** $-z$

3. 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性（　　）.

A. 仅与 m 的取值有关　　**B.** 仅与 n 的取值有关

C. 与 m,n 的取值都有关系　　**D.** 与 m,n 的取值都无关

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）.

A. $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y^2)}$　　**B.** $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y)}$

C. $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y)}$　　**D.** $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y^2)}$

5. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵.若 $AB=E$，则（　　）.

A. $r(A)=m,\ r(B)=m$　　**B.** $r(A)=m,\ r(B)=n$

C. $r(A)=n,\ r(B)=m$　　**D.** $r(A)=n,\ r(B)=n$

6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$.若 $r(A)=3$，则 A 相似于（　　）.

A. $\mathrm{diag}(1,1,1,0)$　　**B.** $\mathrm{diag}(1,1,-1,0)$　　**C.** $\mathrm{diag}(1,-1,-1,0)$　　**D.** $\mathrm{diag}(-1,-1,-1,0)$

7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1.\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）.

A. 0　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{1}{2}-e^{-1}$　　**D.** $1-e^{-1}$

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度.若 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0 \end{cases}$ $(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足(　　).

A. $2a+3b=4$　　**B.** $3a+2b=4$　　**C.** $a+b=1$　　**D.** $a+b=2$

填空题

9. 设 $x=e^{-t}$，$y=\int_0^t \ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

10. $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

11. 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|$（$x\in[-1,1]$），起点 $(-1,0)$、终点 $(1,0)$，则 $\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$ _____.

12. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

13. 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(2,1,1,a)^{\mathsf{T}}$.若由它们生成的向量空间维数为 2，则 $a=$ _____.

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}$（$k=0,1,2,\ldots$），则 $E(X^2)=$ _____.

解答题

15. 求微分方程 $y''-3y'+2y=2xe^x$ 的通解.

16. 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

17. （I）比较 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$（$n=1,2,\ldots$）的大小并说明理由；（II）记前一个积分为 u_n，求 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

18. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

19. 设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点.若 S 在 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C；并计算 $I=\iint_\Sigma \dfrac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 是 S 位于 C 上方的部分.

20. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=(a,1,1)^{\mathsf{T}}$.已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ,a;

(II) 求方程组通解.

21. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^{\mathsf{T}}$.

(I) 求矩阵 A;

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

22. 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x,y<+\infty$.求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$.

23. 设总体 X 的概率分布为 $P(X=1)=1-\theta$，$P(X=2)=\theta-\theta^2$，$P(X=3)=\theta^2$，其中 $\theta\in(0,1)$ 未知.以 N_i 表示容量为 n 的简单随机样本中等于 i 的个数.求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.